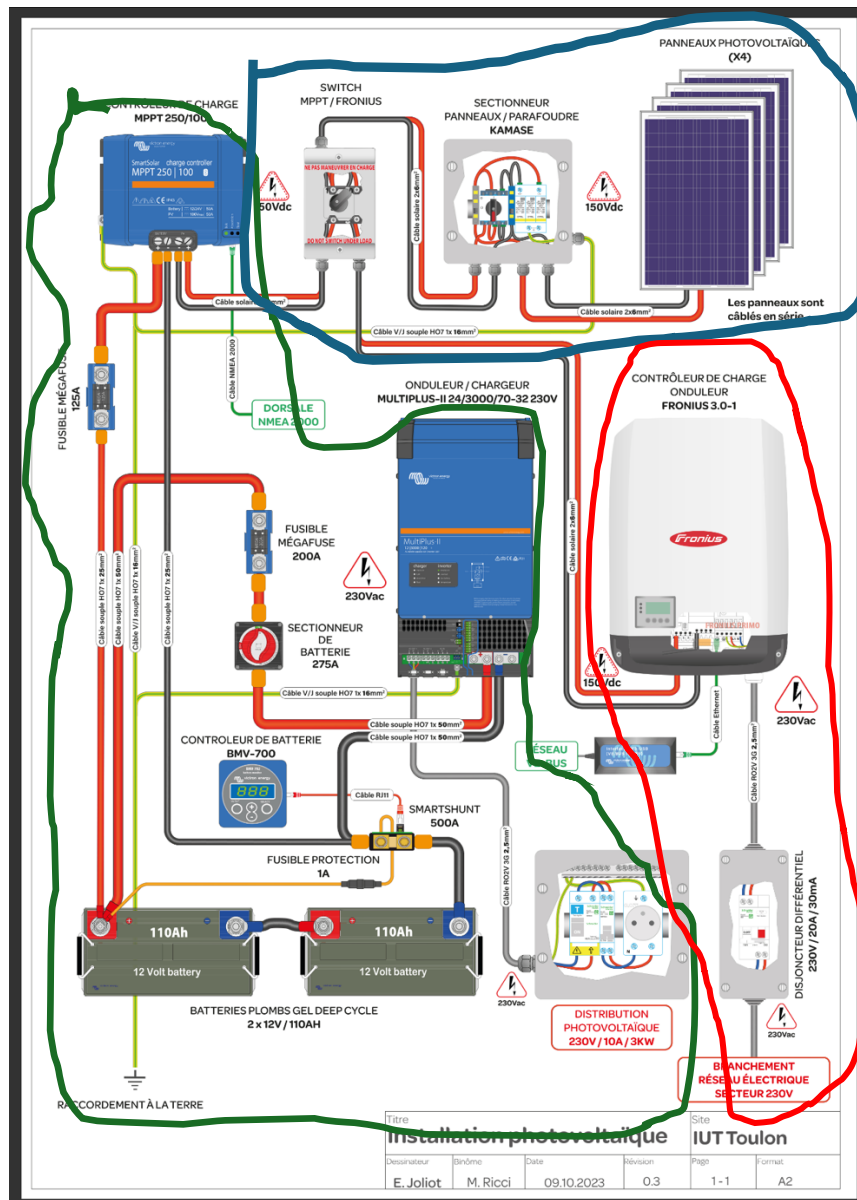


TD Solaire

Ce compte rendu a pour objectif d'analyser et de justifier le dimensionnement ainsi que le fonctionnement d'une installation photovoltaïque autonome, telle qu'elle est mise en œuvre dans la salle de l'IUT. Cette étude s'appuie sur les équipements effectivement installés, notamment les panneaux solaires, le régulateur de charge MPPT, le parc de batteries, l'onduleur, ainsi que les différents éléments de protection et de distribution.

1.



-Production en site isolé : pas raccordé au secteur

-Commun aux deux systèmes

-Autoconsommation : maison individuelle raccordée au secteur

2. Les produits Victron sont principalement utilisés dans des systèmes autonomes ou hybrides, où la production et la consommation d'énergie sont hors réseau (off-grid) ou partiellement connectées. Dans notre cas cela va être pour la recharge des batteries lorsque le switch sera diriger vers le circuit MPPT.

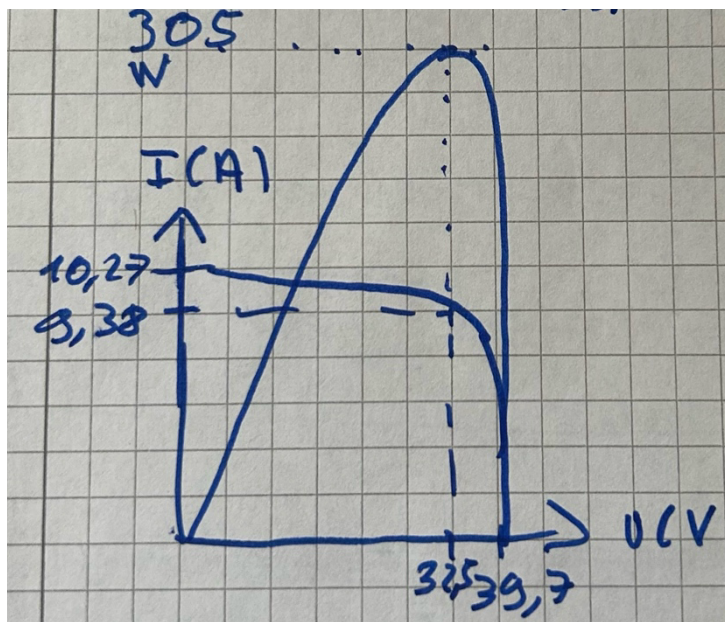
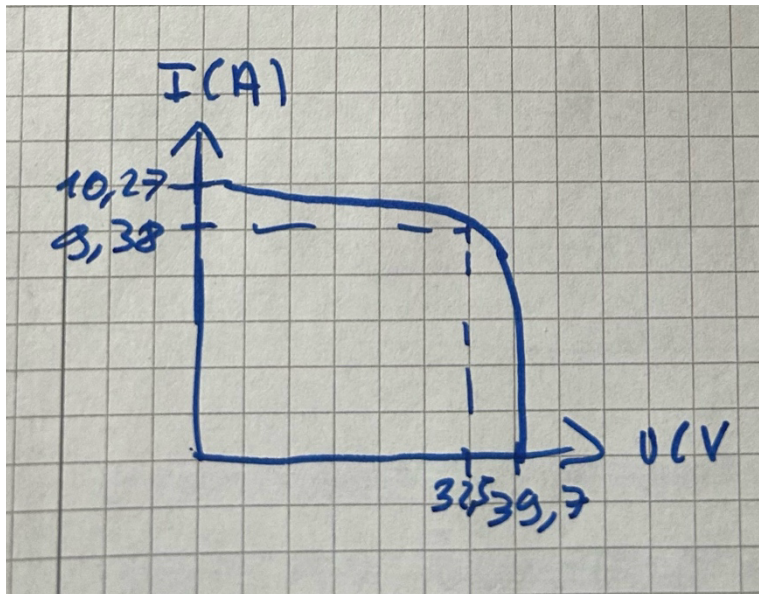
Fronius est un acteur majeur dans les systèmes connectés au réseau (on-grid). Ses produits sont conçus pour injecter l'énergie photovoltaïque dans le réseau public et optimiser cette injection. Dans notre cas il va donc permettre d'injecter l'énergie des panneaux dans le réseau électrique secteur 230 V. Lorsque le switch sera sur le circuit fronius.

3.

Référence de l'article	Description	Poids net	Données électriques sous STC (1)				
			Puissance Nominale	Tension de puissance	Courant de puissance	Tension de circuit ouvert	Courant de court-circuit
			PMPP	VMPP	IMPP	Voc	Isc
		Kg	W	V	A	V	A
SPM040201200	20W-12V Mono 440 x 350 x 25mm séries 4a	1.9	20	18.5	1.09	22.6	1.19
SPM040301200	30W-12V Mono 560 x 350 x 25mm séries 4a	2.2	30	18.7	1.61	22.87	1.76
SPM040401200	40W-12V Mono 425 x 668 x 25mm séries 4a	3.1	40	18.3	2.19	22.45	2.40
SPM040551200	55W-12V Mono 545 x 668 x 25mm séries 4a	4	55	18.8	2.94	22.9	3.22
SPM040901200	90W-12V Mono 780 x 668 x 30mm séries 4a	6.1	90	19.6	4.59	24.06	5.03
SPM041151200	115W-12V Mono 1015 x 668 x 30mm séries 4a	8	115	19.0	6.04	23.32	6.61
SPM041151202*	115W-12V Mono 1030 x 668 x 30mm séries 4b	8	115	19.0	6.04	23.32	6.61
SPM041751200	175W-12V Mono 1485 x 668 x 30mm séries 4a	11	175	19.4	9.03	23.7	9.89
SPM041401200	140W-12V Mono 1250 x 668 x 30mm series 4a	9	140	19.4	7.22	23.6	8.05
SPM042152400	215W-24V Mono 1580 x 808 x 35mm séries 4a	15	215	37.4	5.75	45.82	6.30
SPM043052000	305W-20V Mono 1640 x 992 x 35mm séries 4a	18	305	32.5	9.38	39.7	10.27
SPM043052002*	305W-20V Mono 1658 x 1002 x 35mm séries 4b	19	305	32.5	9.38	39.7	10.27
SPM043602400	360W-24V Mono 1956 x 992 x 40mm séries 4a	22	360	38.4	9.38	47.4	10.24
SPM043602402*	360W-24V Mono 1980 x 1002 x 40mm séries 4b	23	360	38.4	9.38	47.4	10.24

Dans notre cas la référence de l'article est SMP4305200.

Dessin de la courbe $I=f(U)$.



4. Condition STA : $1 \text{ kw} / \text{m}^2$ irradiances Max pour 25°C

Pour les conditions STA calculer le rendement du panneau solaire :

$$N = P_s / P_e$$

$$\text{Surface} = 1,640 \times 0,992 = 1,627 \text{ m}^2$$

$$N = 305 / 1627 = 0,1874 = 18,7\%$$

5. Calcul de V_{mpp} , I_{mpp} et P_{mpp} pour les panneaux solaires montés solaires en série.

$$V_{mpp} = 4 \times 32,5 = 130 \text{ V}$$

$I_{mpp} = 9,38 \text{ A}$ en série donc il ne change pas.

$$P_{mpp} = 4 \times 305 = 1220$$

6.

Le MPPT (Maximum Power Point Tracker) est un régulateur qui sert à tirer le maximum d'énergie des panneaux solaires. Son boulot, c'est de chercher en permanence le point de puissance maximale, c'est-à-dire là où le produit tension $\times$ courant est le plus élevé. Grâce à ça, il évite de perdre de l'énergie, même quand les conditions (ensoleillement, température) changent.

Dans notre cas, un Victron SmartSolar MPPT 250/100 VE.Can est utilisé. C'est un régulateur très performant, capable de suivre rapidement les variations de la lumière (genre passage de nuages, etc.). Il reçoit les 130 V environ provenant des 4 panneaux en série, avec un courant autour de 9,4 A.

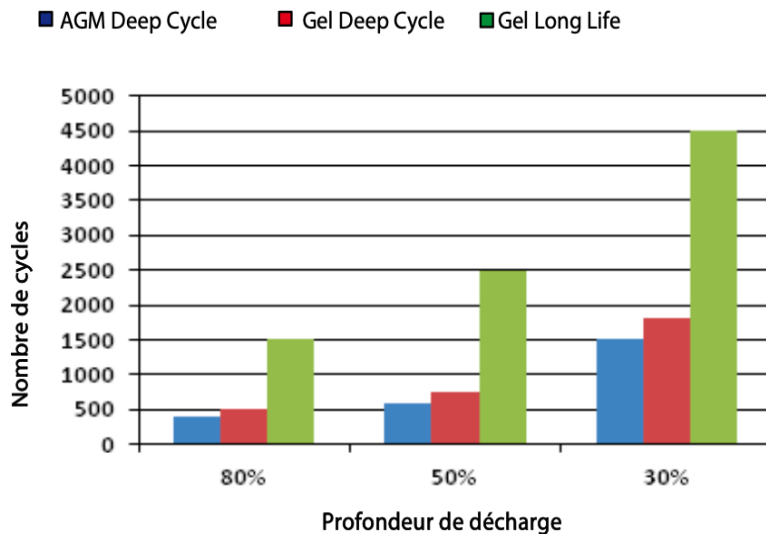
Ensuite, il convertit cette tension élevée pour alimenter les batteries en 24 V, tout en augmentant le courant pour que la puissance reste équivalente. Par exemple, il peut sortir entre 40 et 50 A selon l'état de charge des batteries.

Ce MPPT peut accepter jusqu'à 250 V en entrée et délivrer jusqu'à 100 A en sortie. Il peut gérer jusqu'à 2900 W à 24 V. Notre installation, elle, envoie 1220 W max, donc on est très large. On peut dire que le MPPT est très bien dimensionné, avec de la marge pour l'avenir.

8. Les batteries sont là pour stocker l'énergie produite par les panneaux, afin de pouvoir l'utiliser même quand il n'y a pas de soleil (nuit, temps couvert, etc.). C'est ce qui permet à l'installation d'être autonome.

Durée de décharge	Tension finale V	AGM 'Deep Cycle' %	Gel 'Deep Cycle' %	Gel 'Long Life' %
20 heures	10,8	100	100	112
10 heures	10,8	92	87	100
5 heures	10,8	85	80	94
3 heures	10,8	78	73	79
1 heure	9,6	65	61	63
30 minutes	9,6	55	51	45
15 minutes	9,6	42	38	29
10 minutes	9,6	38	34	21
5 minutes	9,6	27	24	
5 secondes		8 C	7 C	

L'installation utilise des batteries GEL Deep Cycle 12V – 110Ah de chez Victron . Ce sont des batteries étanches, sans entretien, avec une bonne durée de vie, conçues pour des décharges lentes et profondes (parfait pour le solaire).



Elles supportent environ :

- 500 cycles à 80 % de décharge
- 750 cycles à 50 %
- jusqu'à 1800 cycles à 30 %

La charge des batteries se fait en trois étapes :

1. **Bulk** (ou charge en courant constant)

→ Le courant est max, et la tension monte jusqu'au seuil fixé dans les environs de 12 V dans notre cas de batterie.

→ C'est là que la batterie récupère l'essentiel de sa charge.

2. **Absorption** (ou maintien en tension)

→ Une fois la tension atteinte, elle reste stable donc dans les environs de 12 V , mais le courant diminue jusqu'à atteindre un seuil en mA.

→ Cela permet de finir la charge en douceur.

3. **Float** (ou entretien)

→ La tension redescend donc en dessous de 12V pour éviter la surcharge.

→ La batterie reste à pleine charge sans danger.

La profondeur de décharge correspond à la quantité d'énergie qu'on a tirée de la batterie par rapport à sa capacité totale. On se base en pourcentage par exemple on a déchargé la moitié de la batterie donc la profondeur de décharge est donc de 50%.

Et comme on l'a vue précédemment plus la profondeur de décharge de la batterie est important, plus sa durée de vie est courte.

La technologie de batterie la plus intéressante serait des batteries lithiums permettant ainsi un plus grand nombre de décharge plus 3000 cycles à 80%. Mais le désavantage est qu'elle coûte plus chère.

9. Comparaison des batteries WINSTON avec celle de l'installation.

Les batteries WINSTON peuvent atteindre 5000 cycles pour une décharge de 50% comparé aux batteries de l'installation qui en font seulement 750 donc leurs durées de vie est 6 fois plus longue. La batterie WINSTON coûte en moyenne 600 à 700 € alors que celle de l'installation 250 € environ. Donc il est rentable d'investir dans des batteries Winston.

11. En utilisant la calculatrice de section de câble, il faut définir les sections de câbles utilisées tout en respectant la norme NF C 15-100 qui impose une chute de tension maximale de 3%.

Dans notre cas on a du Pannexa à la MPPT 60 M de câbles donc 120 M (60*2).

	A	B	C	D	E	F
1	Puissance	1200	en Watts		Calcul de la section d'un câble	
2	ou (l'un ou l'autre)					www.destockable.fr
3	Intensité	9,38	en Ampères			www.ombilicable.fr
4						
5	Tension	150	en volts		Monophasé	
6						
7	Longueur du câble	120	en Mètres		Cuivre	
8						
9	Section		Puissance perdue	% Perdue	Chute de tension	Résistance du conducteur
10	1,5 mm ²		243	20,24%	25,9	2,7600
11	2,5 mm ²		146	12,14%	15,5	1,6560
12	4 mm ²		91	7,59%	9,7	1,0350
13	6 mm ²		61	5,06%	6,5	0,6900
14	10 mm ²		36	3,04%	3,9	0,4140
15	16 mm ²		23	1,90%	2,4	0,2588
16	25 mm ²		15	1,21%	1,6	0,1656
17	35 mm ²		10	0,87%	1,1	0,1183
18	50 mm ²		7	0,61%	0,8	0,0828
19	70 mm ²		5	0,43%	0,6	0,0591
20	95 mm ²		4	0,32%	0,4	0,0436
21	120 mm ²		3	0,25%	0,3	0,0345
22	240 mm ²		2	0,13%	0,2	0,0173
23			En watts	à 20°C	en Volts	En Ohms

En prenant, une section de 16 mm² la norme est respectée.

Pannexa → MPPT = 60 m

MPPT → Batteries = 2m → 25 mm²

Batteries → Onduleur = 2m → 50 mm^2

Onduleur → TBT = 5m → 2,5 mm^2

Fronius → TBT = 5m → 2,5 mm^2

L'installation a été bien pensée, les composants sont cohérents entre eux et les calculs montrent que tout respecte les normes, notamment en ce qui concerne les pertes en ligne. Le système est fiable, il fonctionne comme prévu et il y a assez de marge pour assurer une bonne durée de vie.

Si on veut aller plus loin, remplacer les batteries plomb par du lithium permettrait de gagner en cycles et en longévité, mais ça demande un budget plus élevé.